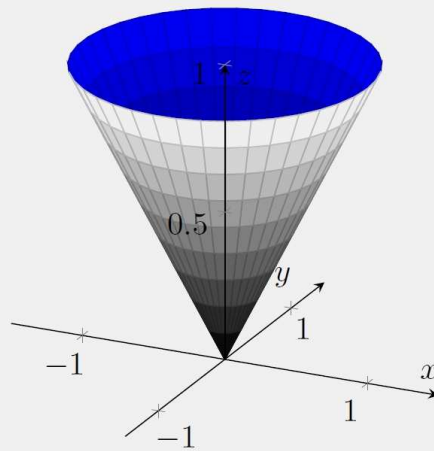


MathCon

The Mathematics Firm

Algebra Lineal Avanzada



Contenido

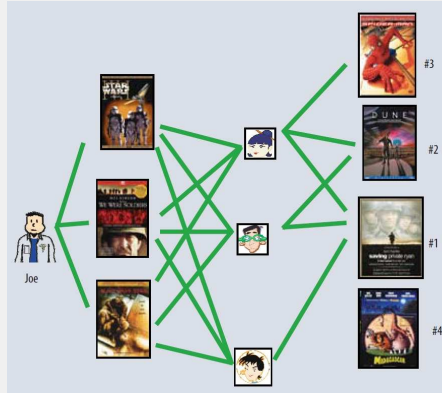
1. SVD	2
--------	---

1

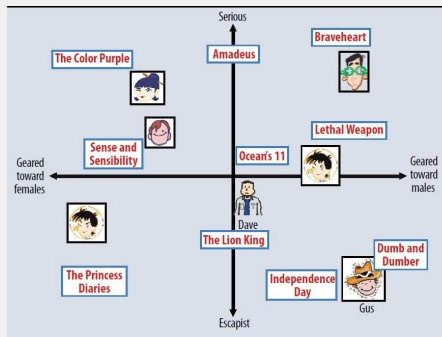
SVD

1. En agosto de 1997 se fundó NetFlix como una compañía de renta de películas DVD por correo postal.
2. Parece ser que uno de sus servicios que lo posicionó en las preferencias fue su sistema de recomendaciones, basado en la calificación de los usuarios con las 5 estrellas o el OK.
3. NetFlix usa el servicio de AWS (Amazon Web Services) para operar su infraestructura.
4. En 2006 NetFlix lanza una convocatoria que buscaba mejorar su sistema de recomendaciones (Cine Match) llamado Netflix Prize.
5. El equipo ganador combina *SVD* (Singular Value Decomposition, álgebra lineal) y *RBM* (Restricted Boltzmann Machines, teoría de gráficas).
6. Sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo.
7. Predicción de la preferencia de usuarios basada en sus preferencias anteriores.
8. En el concurso de NetFlix se usó una matriz de 500000 usuarios (filas) y 17 000 películas (columnas). Una matriz de 8500 millones de entradas, en cada entrada se localiza la medición de del usuario i por la película j . Sin embargo es natural que esta matriz tenga muchos ceros, ya que los usuarios no califican a todas las películas. En el caso de NetFlix había solo 100 de los 8500 millones de entradas llenas.
9. La primera ventaja del método con *SVD* (Singular Value Decomposition) es descomponer la matriz de preferencias en una que tiene la información de los usuarios y otra que contiene la información de las películas.
10. Los sistemas de recomendación (películas, música, programas de TV,...) se basan en que muchos usuarios han usado ese producto e indican su grado de satisfacción de alguna manera, de este volumen de información se puede analizar las preferencias de un usuario potencial y hacer la recomendación correcta.
11. La estrategia más usada es filtrar el contenido creando un perfil de cada usuario o producto. Para el producto puede ser su género, los autores, su popularidad,... Para los usuarios, su edad, su localización, su sexo, gustos, nivel económico,...

12. Filtrado colaborativo, si dos personas tienen la misma opinión sobre un tema A, entonces es probable que tengan también la misma opinión sobre otro tema B. Entonces el objetivo es predecir el gusto (la calificación de un usuario) que tiene un usuario a partir del gusto de otros usuarios con gustos similares.



13. Método de Vecinos.



Método de Factorización de una Matriz.

1. Cada item i (película) se asocia con el vector $q_i \in \mathbb{R}^n$, y cada usuario u se asocia al vector $p_j \in \mathbb{R}^n$.
2. Para cada item i , las entradas de q_i miden las diferentes características relevantes que tiene ese item, que puede ser positiva o negativa.
3. Para cada usuario u_j las entradas de p_j mide el interés que tiene ese usuario con la correspondiente característica.
4. Por ejemplo, el caso más simple, $q_i = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0)$ donde cada entrada corresponde a las características de actuación, producción, locación, sonido, premios, historia, éxito en taquilla, respectivamente y solamente es Bueno o Malo.
5. Por otra parte el vector $p_j = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$ mide el interés de un usuario por las características mencionadas, es decir, en el caso anterior, al usuario u_j le interesa una película con buena actuación, buena historia, buena producción, y buena locación. Pero no le interesa el sonido, ni los premios que tenga y tampoco si es éxito de taquilla.
6. Por lo tanto el producto punto $q_i \cdot p_j = (1)(1) + (1)(1) + (0)(1) + (0)(0) + (1)(0) + (1)(1) + (0)(0) = 3$ mide el interés entre el usuario y esa película. Ajustando un poco las medidas podemos definir al rating como el siguiente producto punto $r_{ij} = q_i \cdot p_j$.

7. El reto es tener llena la matriz que nos mide el rating que asigna cada usuario a cada película.
8. Se usan métodos probabilísticos para predecir los ratings y llenar la matriz de manera que reduzca el error.
9. Con la matriz de preferencias llena, entonces podemos factorizarla y saber las características de una película, como las preferencias de los usuarios a esas características.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 5 & 5 & 2 \\ 0 & 5 & 3 & 4 & 0 & 6 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 4 & 5 & 1 & 7 \\ 0 & 7 & 3 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 5 & 2 & 5 & 2 & 7 \\ 4 & 2 & 4 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

SVD (Singular Value Decomposition)

1. Considere el plano $\mathbb{R}^2$. Entonces cualquiera dos vectores ortogonales (ninguno cero) forman una base.
2. Sean v_1, v_2 dos vectores ortogonales, entonces Mv_1, Mv_2 es la aplicación de M (transformación lineal) a v_1, v_2 . Estos vectores se pueden escribir como $Mv_1 = u_1\sigma_1, Mv_2 = u_2\sigma_2$ donde u_1, u_2 son vectores unitarios y σ_1, σ_2 son escalares.